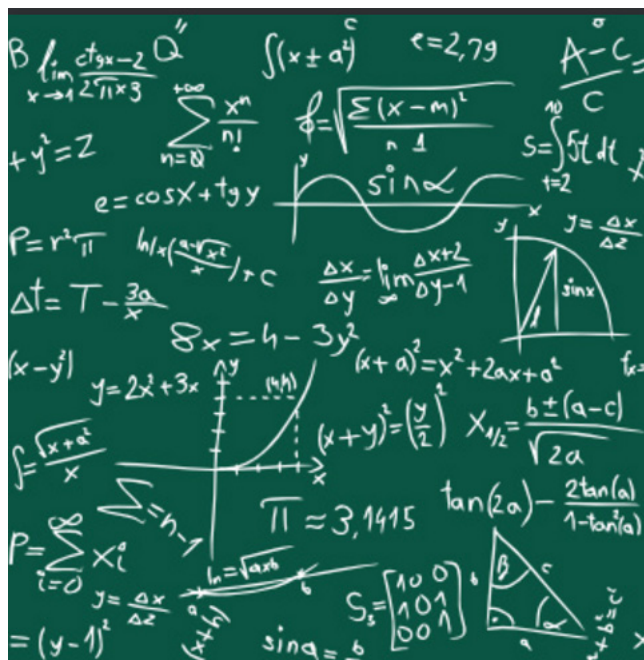


Limiti notevoli e stime asintotiche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Limiti notevoli	2
1.1	Limiti notevoli di seno e coseno	2
1.2	Prolungamento per continuità di una funzione	5
1.3	Altri limiti notevoli	5
2	Stime asintotiche	10
3	Stime asintotiche e grafici	12

1 Limiti notevoli

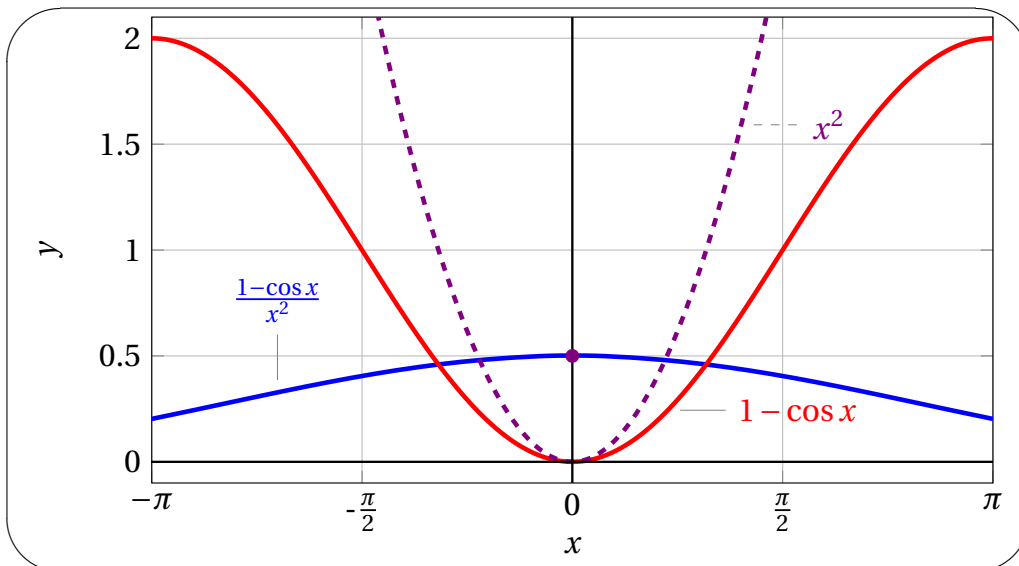
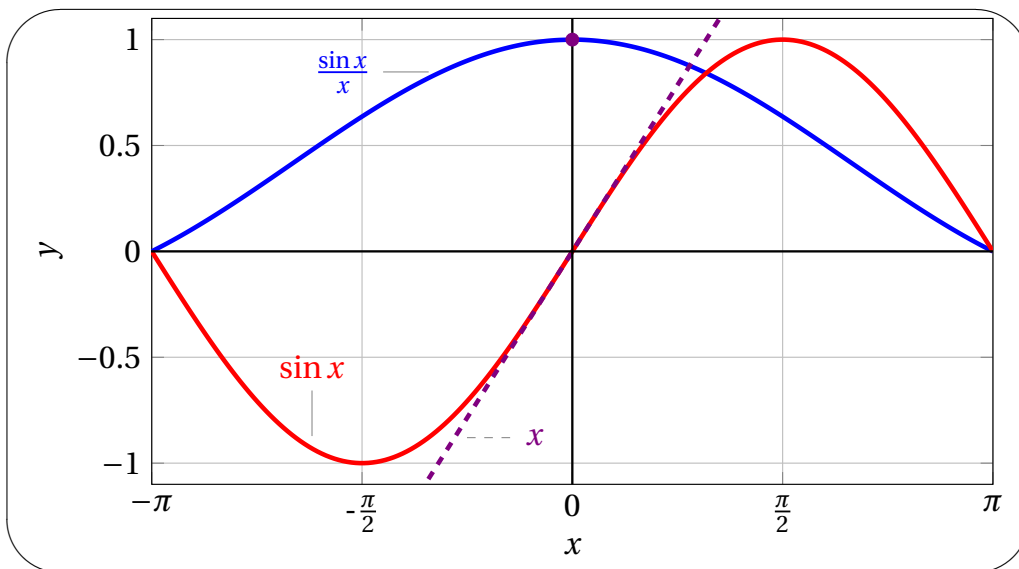
- Vediamo ora alcune comuni tecniche di calcolo dei limiti che combinano i teoremi generali sui limiti con l'uso di alcuni limiti notevoli di certe funzioni elementari.

1.1 Limiti notevoli di seno e coseno

- Vogliamo calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

che si presentano in forma indeterminata.



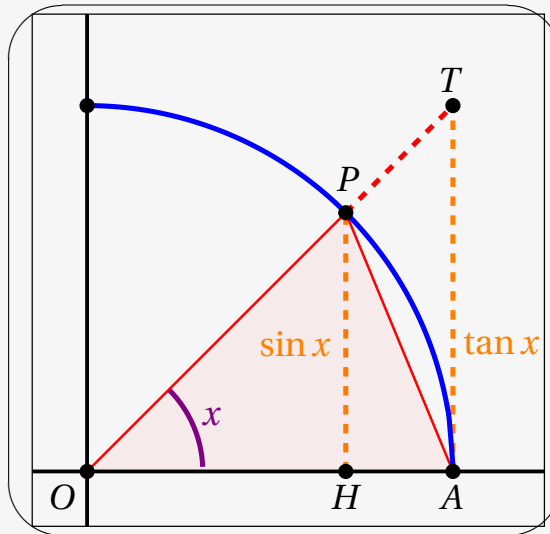
Lemma 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (1)$$

Proof. Le funzioni $\sin x$ e x sono funzioni dispari, allora $\frac{\sin x}{x}$ è una funzione pari. Quindi è sufficiente calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$$

Abbiamo:



$$HP = \sin x \quad AT = \tan x \quad \widehat{AP} = x$$

L'area del triangolo OPA è minore di quella del settore circolare OPA , a sua volta minore di quella del triangolo OTA . Ne segue

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x}_{\text{area triang. } OPA} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot x}_{\text{area sett. circ. } OPA} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x}_{\text{area triang. } OTA}$$

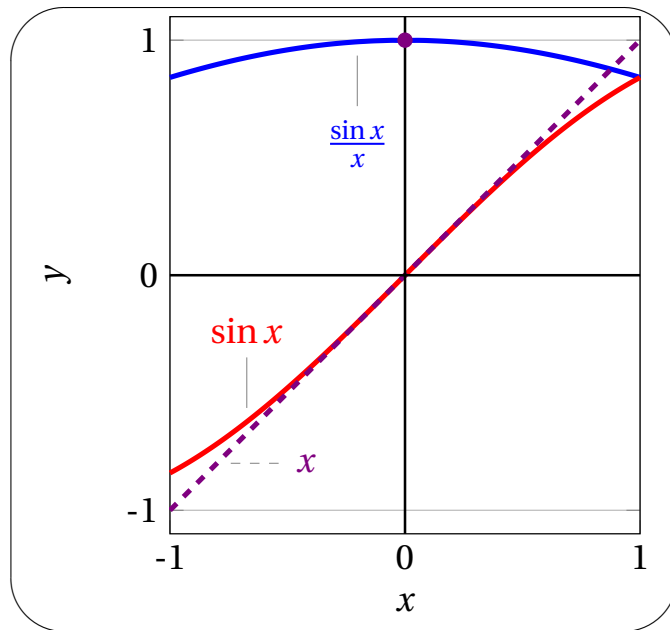
ossia per $x \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$\sin x < x < \tan x$$

Dividendo per $\sin x$, che è positivo perché $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, si ha

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{ovvero} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Dal teorema del confronto, essendo $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, si deduce il lemma. □



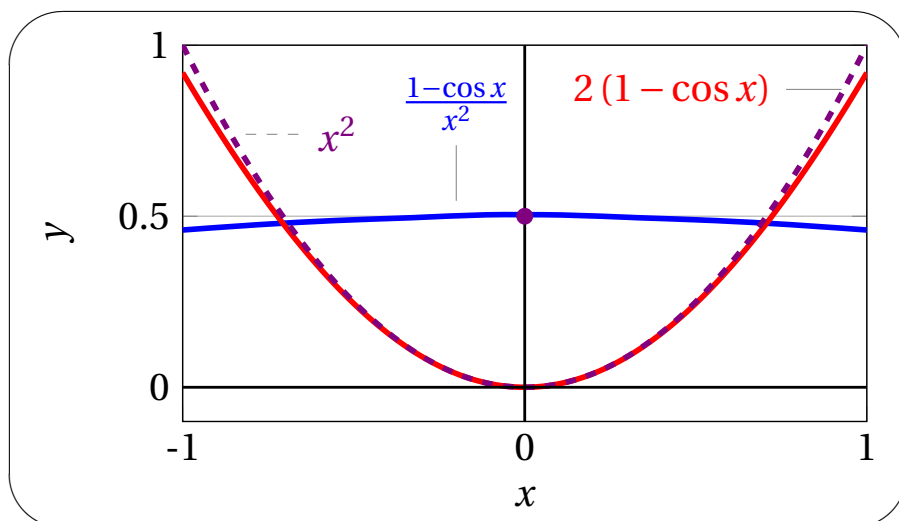
Lemma 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Proof. Consideriamo

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 (1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \frac{1}{1 + \cos x}$$

quindi, dato che $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ e $(1 + \cos x) \rightarrow 2$ per $x \rightarrow 0$, abbiamo la tesi. $\square$



1.2 Prolungamento per continuità di una funzione

- In base al limite (1) dimostrato, le funzioni $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, e $g(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ inizialmente non definite per $x = 0$ possono essere prolungate per continuità anche in $x = 0$, ponendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Le funzioni f e g così definite risultano continue anche in $x = 0$.

- se una funzione $f(x)$ non è definita in x_0 ma esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

la funzione può essere prolungata per continuità anche in x_0 , ponendo per definizione

$$f(x_0) = \ell$$

- Se invece la funzione f possiede in x_0 una discontinuità a salto, un asintoto verticale, o comunque non ammette limite finito, non è possibile renderla continua in x_0 alterandone la definizione in un punto solo.

1.3 Altri limiti notevoli

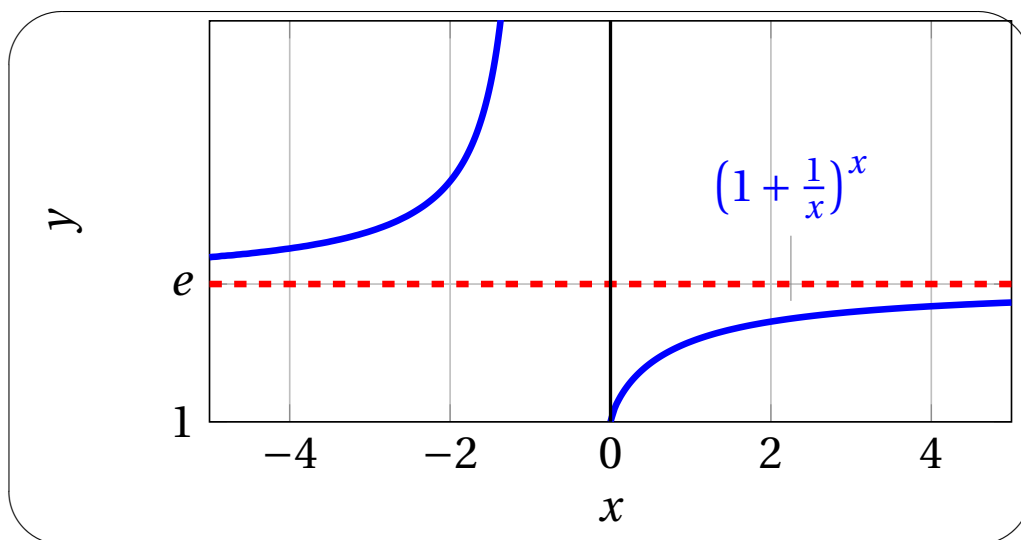
- Sappiamo che per ogni successione $\{a_n\}$ divergente a $+\infty$ o $-\infty$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

- Questo fatto, per la definizione successoriale di limite di funzione, implica immediatamente il prossimo limite notevole

Lemma 3

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (3)$$



Se $\eta(x)$ è una funzione che tende a infinito^a (cioè è un infinito: $\eta(x) \rightarrow \pm\infty$), abbiamo:

$$\left(1 + \frac{1}{\eta(x)}\right)^{\eta(x)} \rightarrow e \quad (4)$$

^anon ha importanza a che cosa tenda x

Esempio 1: Limiti di funzioni che tendono a e

1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x^2 - 10}\right)^{2x^2 - 10} = e$$

dato che con $\eta(x) = 2x^2 - 10$ abbiamo

$$\eta(x) \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{1/x}\right)^{1/x} = e$$

dato che con $\eta(x) = \frac{1}{x}$ abbiamo

$$\eta(x) \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow 0^+.$$

Dal limite notevole (3) se ne possono dedurre altri tre

Corollario 1

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = 1 \quad (5)$$

Proof. Passando ai logaritmi nella (3), si ottiene

$$\log\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = x \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

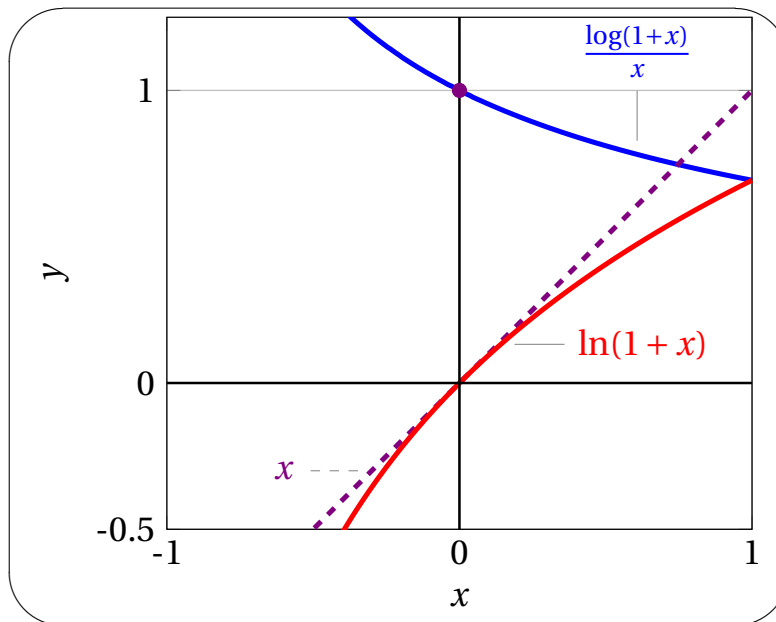
quindi

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \log e = 1.$$

Ora se si pone $y = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow \pm\infty$ equivale a $y \rightarrow 0^\pm$, e l'ultimo limite si può quindi riscrivere nella forma seguente:

$$\frac{\log(1+y)}{y} \rightarrow 1 \text{ per } y \rightarrow 0.$$

□



Corollario 2

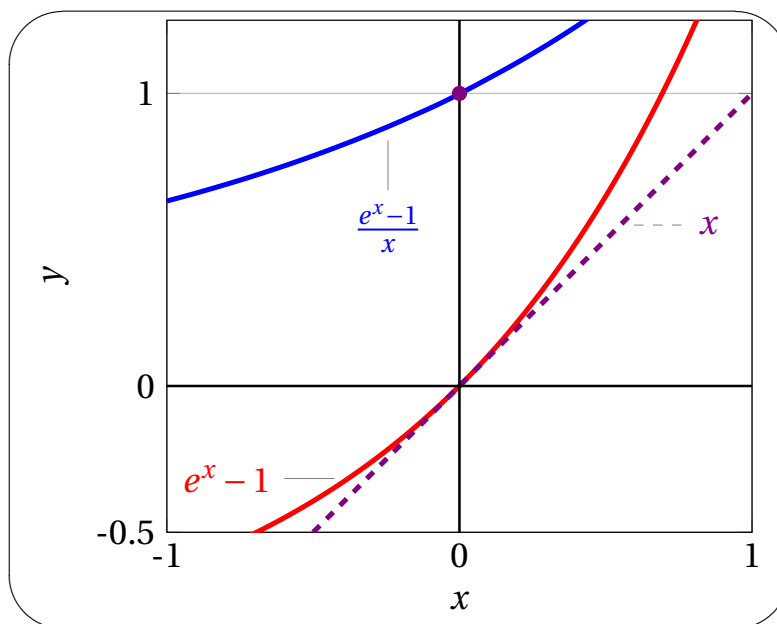
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad (6)$$

Proof. Se nella (5), poniamo invece $y = e^x - 1$, $y \rightarrow 0$ equivale a $x \rightarrow 0$, e sostituendo si ricava

$$\frac{\log e^x}{e^x - 1} = \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Passando al reciproco otteniamo il limite notevole.

□



Esempio 2: Limite notevole

Calcoliamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x}$$

Poniamo $z = -x$, $x \rightarrow 0$ equivale a $z \rightarrow 0$, e sostituendo si ricava:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{-z} = - \lim_{z \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^z - 1}{z}}_{\rightarrow 1} = -1$$

Corollario 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \quad (7)$$

Proof. Se nella (5), poniamo invece $y = (1+x)^\alpha - 1$, con α esponente reale qualsiasi, allora $x \rightarrow 0$ equivale a $y \rightarrow 0$ e si ha:

$$\begin{aligned}\frac{\log(1+y)}{y} &= \frac{\log[1+(1+x)^\alpha - 1]}{(1+x)^\alpha - 1} = \frac{\alpha \log(1+x)}{(1+x)^\alpha - 1} \\ &= \frac{\alpha x}{(1+x)^\alpha - 1} \cdot \frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Ma poiché anche

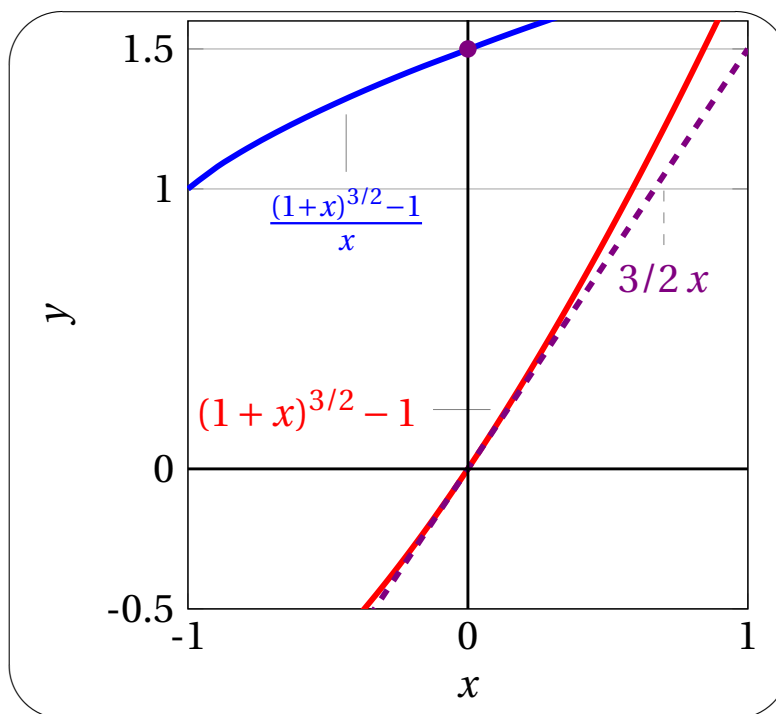
$$\frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0,$$

allora

$$\frac{\alpha x}{(1+x)^\alpha - 1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Passando al reciproco e poi moltiplicando per α otteniamo il limite notevole.

□



2 Stime asintotiche

Definizione 1: di funzioni asintotiche

Si dice che due funzioni f, g sono **asintotiche** per $x \rightarrow c$ se

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

e si scrive $f \sim g$ per $x \rightarrow c$.

- Il simbolo di asintotico per funzioni gode di tutte le proprietà enunciate per le successioni

Per $x \rightarrow 0$ abbiamo (dai limiti notevoli):

$$\sin x \sim x \quad (8a)$$

$$\log(1+x) \sim x \quad (8b)$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2 \quad (8c)$$

$$e^x \sim 1+x \quad (8d)$$

$$(1+x)^\alpha \sim 1+\alpha x \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \quad (8e)$$

- Le funzioni $\sim x$ si comportano, in prima approssimazione o al primo ordine, come x per $x \rightarrow 0$.

Se $\varepsilon(x)$ è una funzione che tende a zero^a (cioè è un infinitesimo: $\varepsilon(x) \rightarrow 0$), abbiamo:

$$\sin(\varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad (9a)$$

$$\log(1+\varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad (9b)$$

$$\cos(\varepsilon(x)) \sim 1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2(x) \quad (9c)$$

$$e^{\varepsilon(x)} \sim 1+\varepsilon(x) \quad (9d)$$

$$(1+\varepsilon(x))^\alpha \sim 1+\alpha \varepsilon(x) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \quad (9e)$$

^anon ha importanza a che cosa tenda x

- Le formule (9) si deducono dalle formule (8) semplicemente con un cambio di variabile

$$x = \varepsilon(x)$$

Esempio 3: Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{e^{3(x-1)^2} - 1} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Utilizziamo la stima

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 3(x-1)^2 \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 1$$

E allora, per $x \rightarrow 1$, abbiamo

$$e^{3(x-1)^2} - 1 \sim 3(x-1)^2.$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{e^{3(x-1)^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{3(x-1)^2} = \frac{1}{3}$$

Esempio 4: Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Utilizziamo la stima

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 2x \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per $x \rightarrow 0$ abbiamo

$$\log(1+2x) \sim 2x$$

Utilizziamo ora anche la stima

$$\sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 3x \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

Quindi, per $x \rightarrow 0$ abbiamo

$$\sin 3x \sim 3x$$

E allora, per $x \rightarrow 0$, abbiamo

$$\frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} \sim \frac{2x}{3x}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

Esempio 5: Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = [+ \infty - \infty]$$

Riscriviamo,

$$\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = x \left(\sqrt[3]{1 + \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right)} - 1 \right)$$

Utilizziamo la stima

$$\sqrt[3]{1 + \varepsilon(x)} - 1 \sim \frac{1}{3} \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

E allora, per $x \rightarrow +\infty$, abbiamo

$$\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x \sim x \left[\frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \right]$$

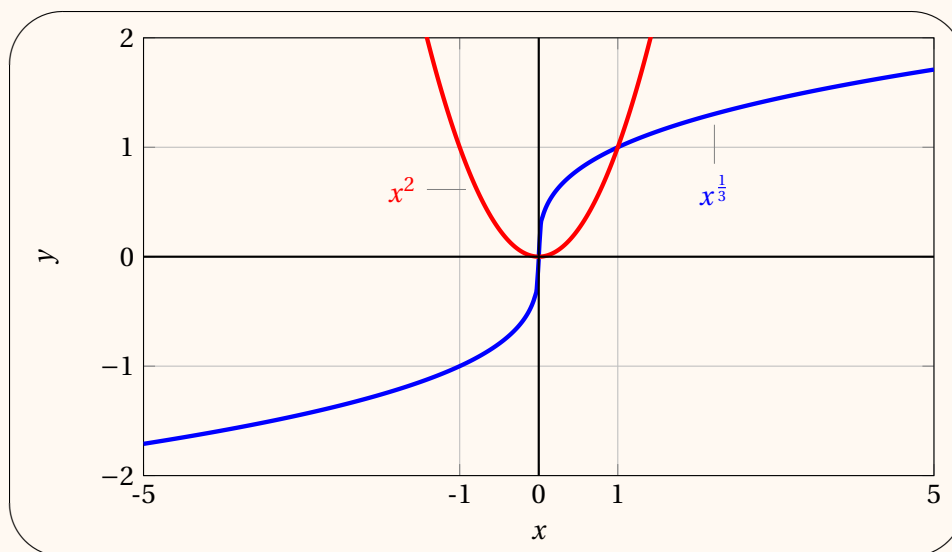
e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \right] = \frac{2}{3}$$

3 Stime asintotiche e grafici

- Le stime asintotiche non servono solo per calcolare limiti, ma anche per tracciare il grafico qualitativo di una funzione nell'intorno di un certo punto, oppure per $x \rightarrow \pm\infty$.

Esempio 6: Grafici noti



Esempio 7: Grafico qualitativo

Vogliamo ora studiare il grafico qualitativo della funzione (la somma delle precedenti due):

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2 = x^{\frac{1}{3}} + x^2$$

- la funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$;
- per $x \rightarrow \pm\infty$, $f(x) \sim x^2$, in quanto

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^2}{x^2} = 1$$

Dunque $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$; inoltre il suo grafico sarà simile, per x grande in valore assoluto, a quello di x^2 .

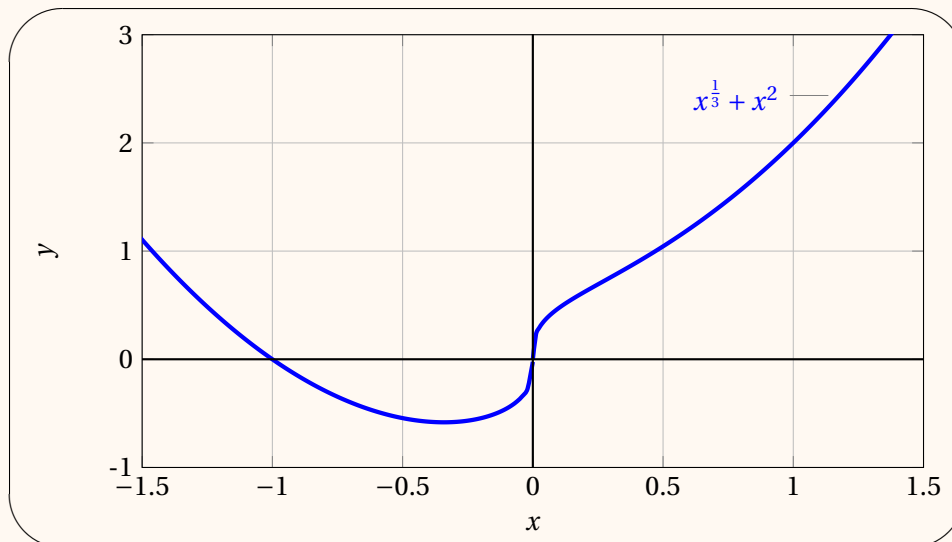
- La funzione inoltre si annulla in $x = 0$ e, per $x \rightarrow 0$, $f(x) \sim x^{\frac{1}{3}}$, in quanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^2}{x^{\frac{1}{3}}} = 1$$

dunque il suo grafico sarà simile, in un intorno di $x = 0$, a quello di $x^{\frac{1}{3}}$ in particolare, avrà tangente verticale nell'origine.

Esempio 8: Grafico reale

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2 = x^{\frac{1}{3}} + x^2$$



- Spesso l'andamento di una funzione nell'intorno di un punto (ad esempio il fatto che abbia tangente verticale o orizzontale) è prevedibile in base a un'opportuna stima asintotica.

- La stima asintotica consente di tracciare il grafico qualitativo di f (nell'intorno del punto) per confronto con quello di una funzione nota (ad esempio, una potenza a esponente razionale).
- Analoghe stime sono utili per $x \rightarrow \pm\infty$.

Crescita di una funzione all'infinito

- Supponiamo di voler tracciare il grafico di una funzione f che, per $x \rightarrow +\infty$ (o $-\infty$) tende a $+\infty$ (o $-\infty$).
- Per descrivere la velocità con cui la funzione tende all'infinito, sono utili le seguenti nozioni: diremo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$f \text{ ha crescita} \begin{cases} \text{sopralineare} \\ \text{lineare} \\ \text{sottolineare} \end{cases} \quad \text{se} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \begin{cases} \pm\infty \\ m \quad (\text{finito e diverso da } 0) \\ 0 \end{cases}$$

- Analoghe definizioni si danno per $x \rightarrow -\infty$.
- Solo nel caso in cui una funzione ha crescita lineare, è possibile che ammetta asintoto obliquo

Esempio 9: Crescita di una funzione all'infinito

Per esempio, con $x \rightarrow +\infty$

- Crescita sopralineare: esponenziali a^x e le potenze x^a con $a > 1$.
- Crescita sottolineare: logaritmi $\log_a x$ e potenze x^a con $0 < a < 1$.

Esempio 10: Crescita di una funzione all'infinito

La funzione

$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}$$

- per $x \rightarrow +\infty$ è asintotica a e^x ; pertanto tende a $+\infty$ con crescita sopralineare;
- per $x \rightarrow -\infty$ è asintotica a $2x$; pertanto tende a $-\infty$ linearmente
- poiché

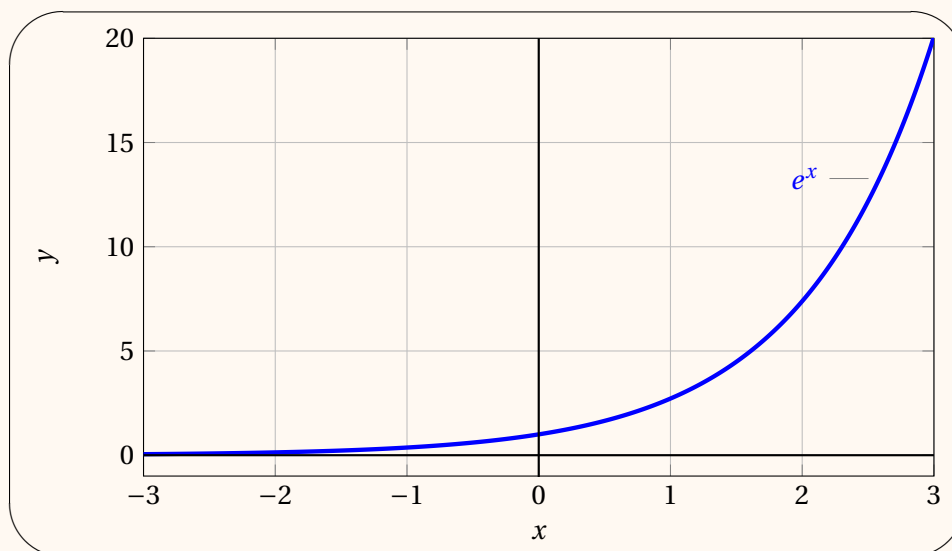
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = 1$$

la funzione ha asintoto obliquo

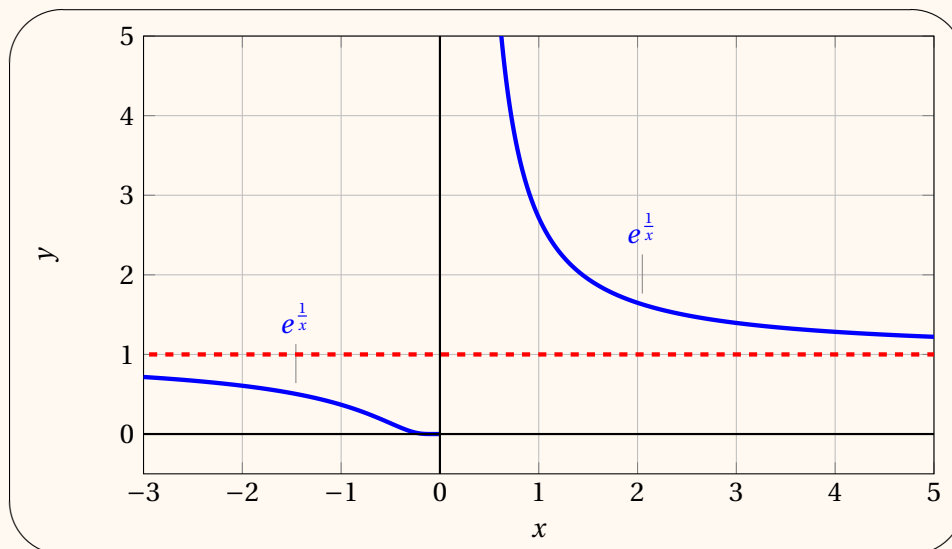
$$y = 2x + 1 \quad \text{per } x \rightarrow -\infty$$

Esempio 11: Grafici

$$f(x) = e^x, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$$

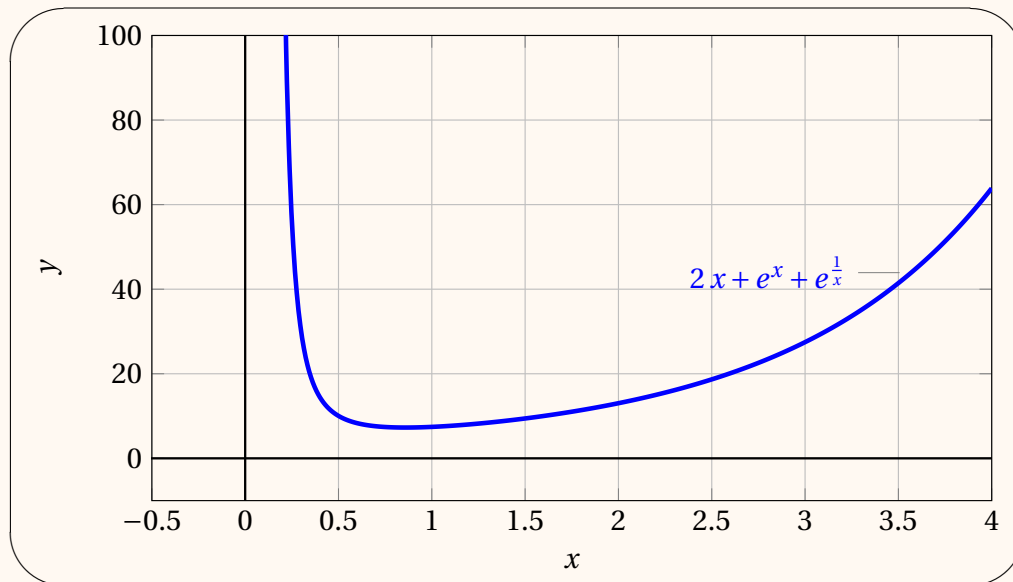


$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$



Esempio 12: Grafico reale

$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}, \quad f(x) \sim e^x \text{ per } x \rightarrow +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$



$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}, \quad f(x) \sim 2x \text{ per } x \rightarrow -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

